



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

3ª prova – 1º período de 2026 – 27/06/2026

NOTA DA
PROVA

--

Instruções

1. Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
2. Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
3. A menos que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.
4. A prova consiste em 15 questões de múltipla escolha.
5. Marque as respostas das questões no CARTÃO DE RESPOSTAS preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta. Caso você marque incorretamente alguma resposta, risque com um X sua marcação incorreta e preencha o círculo com sua marcação correta.
6. A prova deverá ser feita em até 2 horas.
7. É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.
8. Não é permitido portar dispositivo com acesso à Internet ou de comunicação externa (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com qualquer aparelho dessa natureza terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame. A Coordenação do Curso do estudante será informada do ocorrido pelo Departamento de Física.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Test Version: A ☒ B ☐ C ☐ D ☐

Formulário

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; m_{\text{eltron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg};$$

$$\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2; \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}; e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}; K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u \, du = \sqrt{u^2 + a^2}; \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u \, du = -1/\sqrt{u^2 + a^2};$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]; \int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2} ; d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2} ; B_{\text{arco,centro}} = \frac{\mu_0 I \varphi}{4\pi R} ; B_{\text{fio},\infty} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} ; B_{\text{espira}} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} ; B_{\text{sol}} = \frac{\mu_0 N I}{\ell} ;$$

$$\vec{\mu}_B = I\vec{A} ; U_B = -\vec{\mu}_B \cdot \vec{B} ; \vec{\tau}_B = \vec{\mu}_B \times \vec{B} ; \vec{F}_{\text{fio,reto}} = I\vec{\ell} \times \vec{B} ; \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B} ;$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} ; \Phi_B = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 ; \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{\text{atraves}} ; \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt} ;$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} ; \mathcal{E} = B\ell v ; \mathcal{E} = \frac{dW}{dq} ; C = \frac{Q}{\Delta V_C} ; U_C = \frac{Q^2}{2C} ; u_E = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} ; C = \kappa C_0 ; \mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt} ;$$

$$R_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^N R_i ; \frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i} ; C_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^N C_i ; \frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i} ; L = \frac{\Phi_B}{I} ; U_L = \frac{LI^2}{2} ; u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} ;$$

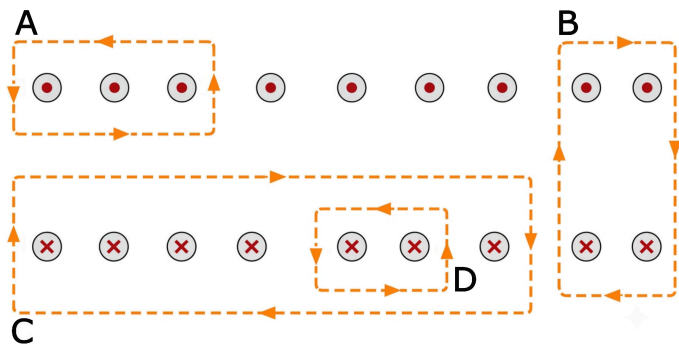
$$Q(t) = Q_0 \cos(\omega t) ; I(t) = \omega Q_0 \sin(\omega t) ; \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} ; I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau}) ; I(t) = I_0 e^{-t/\tau} ; \tau = \frac{L}{R} ;$$

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) ; T = \frac{2\pi}{\omega} ; i_R = I_R \cos(\omega t) ; i_C = I_C \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) ; i_L = I_L \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) ;$$

$$X_L = \omega L ; X_C = \frac{1}{\omega C} ; Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} ; V_R = RI_R ; V_C = X_C I_C ; V_L = X_L I_L ; \mathcal{E}_0 = ZI ;$$

$$i = I \cos(\omega t - \phi) ; \cos \phi = \frac{R}{Z} ; \phi = \text{tg}^{-1} \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right) ; \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} ; x_{\text{rms}} = \frac{x_{\text{max}}}{\sqrt{2}} ; P_{\text{med}} = I_{\text{rms}} \mathcal{E}_{\text{rms}} \cos \phi$$

1ª questão – Considerando que todos os fios representados na figura abaixo conduzem correntes de mesmo módulo I , qual das opções mostra os valores corretos para as integrais de linha do campo magnético ao longo dos caminhos fechados **A**, **B**, **C** e **D**?



- A) **A**: $3\mu_0 I$, **B**: 0, **C**: $5\mu_0 I$, **D**: $-2\mu_0 I$
- B) **A**: $-3\mu_0 I$, **B**: $-2\mu_0 I$, **C**: $-5\mu_0 I$, **D**: $2\mu_0 I$
- C) **A**: $-3\mu_0 I$, **B**: $-2\mu_0 I$, **C**: $5\mu_0 I$, **D**: $-2\mu_0 I$
- D) **A**: $-3\mu_0 I$, **B**: 0, **C**: $-7\mu_0 I$, **D**: $2\mu_0 I$
- E) **A**: $3\mu_0 I$, **B**: 0, **C**: $7\mu_0 I$, **D**: $-2\mu_0 I$

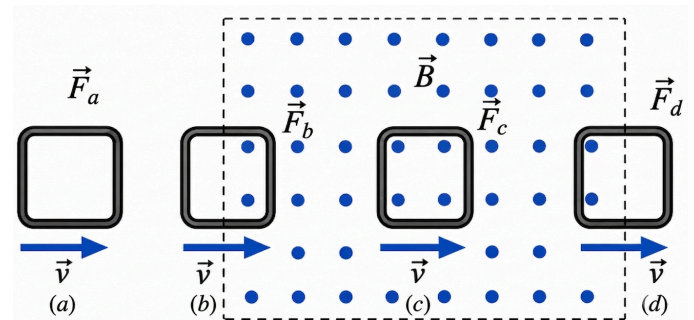
2ª questão – Considere um circuito RLC em série alimentado por uma fonte de corrente alternada. Analise as afirmações I, II e III a seguir:

- I. O fator de potência do circuito não depende do valor da resistência.
- II. A frequência de ressonância do circuito não depende do valor da resistência.
- III. Na ressonância, a corrente de pico do circuito não depende dos valores da indutância e da capacitância.

Assinale a alternativa **correta**.

- A) Apenas I e III são verdadeiras.
- B) Apenas I e II são verdadeiras.
- C) Apenas II e III são verdadeiras.
- D) Todas as afirmações são verdadeiras.
- E) Todas as afirmações são falsas.

3ª questão – Uma espira de fio de cobre tem um movimento em uma região com campo magnético como mostra a figura abaixo. Podemos afirmar sobre as forças externas $\vec{F}_a$, $\vec{F}_b$, $\vec{F}_c$ e $\vec{F}_d$ que devem ser exercidas a fim de manter a espira em movimento com velocidade $\vec{v}$ constante nos pontos (a), (b), (c) e (d) da figura, que



- A) $\vec{F}_a = \vec{F}_b = \vec{F}_c = \vec{F}_d$
- B) $\vec{F}_a = \vec{0}$ e $\vec{F}_b = \vec{F}_c = \vec{F}_d$
- C) $\vec{F}_a = \vec{F}_c = \vec{0}$ e $\vec{F}_b = -\vec{F}_d$
- D) $\vec{F}_a = \vec{F}_c = \vec{0}$ e $\vec{F}_b = \vec{F}_d$
- E) $\vec{F}_a = \vec{0}$ e $\vec{F}_b = \vec{F}_c = -\vec{F}_d$

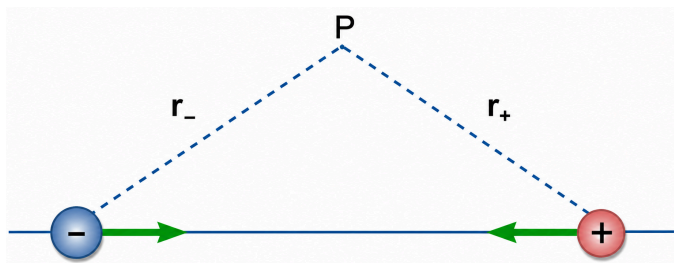
4ª questão – Duas espiras circulares coplanares e concêntricas possuem raios R e $2R$. A espira menor conduz uma corrente I no sentido horário, enquanto a espira maior conduz a mesma corrente I , mas no sentido anti-horário. Qual é o módulo do campo magnético resultante no centro comum das espiras?

- A) $3\mu_0 I / (4R)$
- B) $\mu_0 I / (4R)$
- C) $\mu_0 I / (2R)$
- D) 0
- E) $\mu_0 I / R$

5ª questão – Uma estação de rádio FM transmite na frequência de 100 MHz. Qual deve ser a indutância de um circuito LC ressonante contendo um capacitor de 10 pF para que o circuito fique sintonizado nessa estação? (OBS.: 1 MHz = 10^6 Hz e 1 pF = 10^{-12} F)

- A) 0,25 μ H
- B) 50 μ H
- C) 10 μ H
- D) 1 μ H
- E) 0,50 μ H

6ª questão – Um elétron se move para a direita e um próton se move para a esquerda, ambos com a mesma velocidade escalar v , conforme mostra a figura abaixo. Sobre o campo magnético produzido por cada partícula no ponto P, situado acima da linha de movimento, é correto afirmar:



- A) O campo produzido pelo elétron em P aponta para fora da página ($\odot$) e o campo produzido pelo próton aponta para dentro da página ($\otimes$).
- B) Ambos os campos em P apontam para dentro da página ($\otimes$).
- C) Ambos os campos em P apontam para fora da página ($\odot$).
- D) Ambos os campos são nulos em P.
- E) O campo produzido pelo elétron em P aponta para dentro da página ($\otimes$) e o campo produzido pelo próton aponta para fora da página ($\odot$).

7ª questão – Dois fios longos, retilíneos e paralelos conduzem correntes elétricas constantes. Sobre a interação magnética entre eles, assinale a alternativa correta.

- A) Os fios sempre se repelem, independentemente do sentido das correntes.
- B) Os fios sempre se atraem, independentemente do sentido das correntes.
- C) Os fios se repelem quando as correntes têm o mesmo sentido e se atraem quando as correntes têm sentidos opostos.
- D) Não há força magnética entre os fios devido ao fato de as correntes serem constantes.
- E) Os fios se atraem quando as correntes têm o mesmo sentido e se repelem quando as correntes têm sentidos opostos.

8ª questão – Uma fonte de corrente alternada fornece uma tensão $\mathcal{E}(t) = 120 \cos(120\pi t)$, em que $\mathcal{E}$ é medido em volts e t em segundos. A fonte está ligada a um resistor de resistência 60 Ω . Qual é o primeiro instante de tempo, após $t = 0$, em que a corrente no circuito se torna nula?

- A) $2,08 \times 10^{-3}$ s
- B) $4,17 \times 10^{-3}$ s
- C) $8,33 \times 10^{-3}$ s
- D) $1,67 \times 10^{-2}$ s
- E) $3,33 \times 10^{-2}$ s

9ª questão – Um fio condutor retilíneo e longo, de raio R , é percorrido por uma corrente elétrica I . A corrente está uniformemente distribuída ao longo de toda a seção transversal do fio. Qual é o módulo do vetor campo magnético gerado por esse fio em um ponto localizado a uma distância r do seu eixo central, sendo que $r < R$?

- A) $\mu_0 I / (2\pi r)$

B) $\mu_0 I / (2\pi R)$

C) $\mu_0 I r / (2\pi R^2)$

D) $\mu_0 I R / (2\pi r^2)$

E) $\mu_0 I r / (2\pi R)$

10ª questão – Em um ciclotron, prótons descrevem trajetórias circulares sob a ação de um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da trajetória. Para um campo magnético de intensidade $B = 0,45 \text{ T}$, qual é a velocidade de um próton quando sua órbita tem raio $R = 1,2 \text{ m}$?

A) $5,2 \times 10^5 \text{ m/s}$

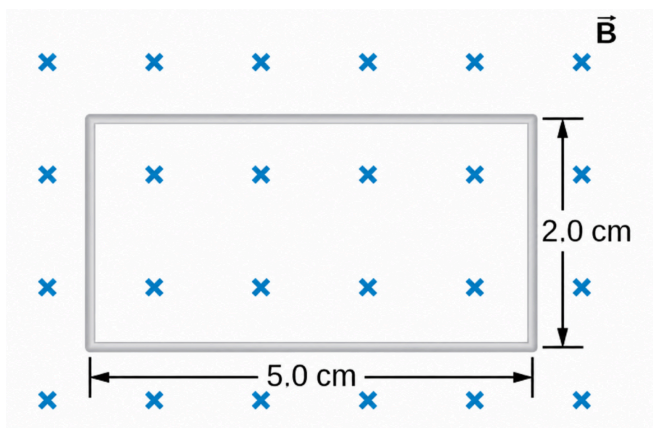
B) $5,2 \times 10^6 \text{ m/s}$

C) $5,2 \times 10^7 \text{ m/s}$

D) $5,2 \times 10^8 \text{ m/s}$

E) $5,2 \times 10^9 \text{ m/s}$

11ª questão – Uma espira retangular possui uma resistência de 2Ω . Um campo magnético é aplicado perpendicularmente ao plano da espira, variando com o tempo de acordo com a função $B(t) = B_0 e^{-\alpha t}$, onde $B_0 = 0,25 \text{ T}$ e $\alpha = 200 \text{ s}^{-1}$. Qual é a corrente induzida na bobina no instante $t = 0,001 \text{ s}$?



A) $12,5 \text{ mA}$

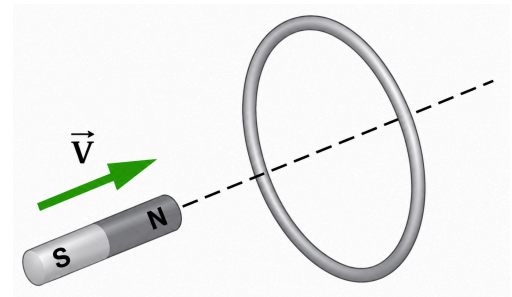
B) $16,8 \text{ mA}$

C) $20,5 \text{ mA}$

D) $25,0 \text{ mA}$

E) $41,0 \text{ mA}$

12ª questão – A figura mostra uma espira condutora e um ímã que se move ao longo do eixo da espira, com o polo norte do ímã se aproximando da espira. Observando a espira pelo lado do ímã, qual é o sentido do campo elétrico induzido ao longo da espira?



A) Anti-horário.

B) Horário.

C) Paralelo ao eixo da espira, apontando para o ímã.

D) Paralelo ao eixo da espira, apontando para longe do ímã.

E) Não há campo elétrico induzido.

13ª questão – Uma furadeira elétrica necessita de uma corrente de $3,5 \text{ A}$ na tensão rms de 120 V . Qual é a potência do motor se a corrente está atrasada 20° em relação a tensão?

A) 197 W

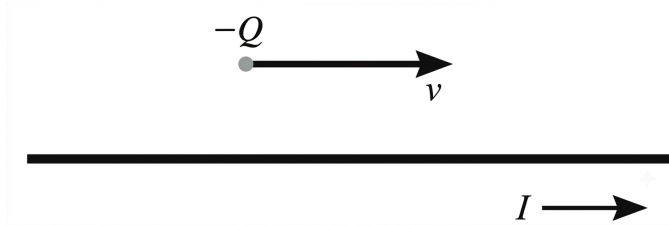
B) 279 W

C) 297 W

D) 395 W

E) 420 W

14ª questão – Uma partícula pontual com carga **negativa** $-Q$ se move para a direita diretamente acima de um fio que conduz corrente que flui também para a direita, conforme a figura abaixo. Qual a direção e o sentido da força magnética exercida na partícula?



- A) Perpendicular ao plano da página, entrando nela.
- B) Perpendicular ao plano da página, saindo dela.
- C) Para baixo.
- D) Para cima.
- E) A força magnética é zero, porque a velocidade é paralela à corrente.

15ª questão – Um indutor de 12 H conduz uma corrente de 2 A. Qual deve ser a taxa de variação da corrente para que a força eletromotriz induzida no indutor seja 60 V?

- A) -5 A/s
- B) 30 A/s
- C) -6 A/s
- D) -10 A/s
- E) -2 A/s

— Fim da prova —

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

[illegible]